السنة الرابعة متوسط **السنة الدراسية: 2025/2026**

سلسلة تمارين

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — المادة: علوم الطبيعة والحياة

تمارين في علوم الطبيعة والحياة: الدفاع عن العضوية والمناعة

حل التمرين الأول

1. **الحواجز الطبيعية**: الجلد والأغشية المخاطية وإفرازاتها.
2. **الاستجابة الالتهابية**.
3. الالتصاق — الإحاطة (الابتلاع) — الهضم — الإطراح.

حل التمرين الثاني

المحتوى	مولد ضد (ميكروب أو سم) مضعّف أو مقتول	أجسام مضادة جاهزة
الدور	**وقائي**	**علاجي**
المدة	طويلة (ذاكرة مناعية)	فورية وقصيرة

حل الوضعية الإدماجية

يحقنه **مصلًا** مضادًا للكزاز، لأنه يحتوي أجسامًا مضادة جاهزة تعمل فورًا ضد السم، والحالة مستعجلة. ثم ينصحه **بالتلقيح** لأن مناعة المصل مؤقتة، بينما يدفع اللقاح الجسم لإنتاج أجسام مضادة وخلايا ذاكرة تحميه مدة طويلة.